

مستند طراحی پایگاه داده سامانه بانکی

(1) مقدمه

امروزه سامانه‌های اطلاعاتی بانکی به عنوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین سامانه‌های نرم‌افزاری شناخته می‌شوند، زیرا با داده‌هایی سروکار دارند که هم از نظر مالی و هم از نظر امنیتی بسیار ارزشمند هستند. در چنین سیستم‌هایی، پایگاه داده نقش ستون فقرات را ایفا می‌کند و تمام عملیات اصلی مانند ثبت مشتری، افتتاح حساب، مدیریت کارت، ثبت تراکنش، صدور چک، اعطای وام، مدیریت شعب، نگهداری دستگاه‌ها و همچنین ثبت سوابق تغییرات، بر پایه طراحی درست پایگاه داده انجام می‌شود. یک پایگاه داده خوب باید چند ویژگی اصلی داشته باشد:

- درستی و انسجام داده‌ها
- جلوگیری از تکرار غیرضروری اطلاعات
- امکان توسعه و نگهداری آسان
- پشتیبانی از امنیت و سطح دسترسی
- سرعت مناسب در جست‌وجو و گزارش‌گیری
- قابلیت ثبت تاریخچه و ردیابی تغییرات

پایگاه داده به‌گونه‌ای طراحی شده است که بخش‌های مختلف یک سامانه بانکی را پوشش دهد. این طراحی فقط به ذخیره اطلاعات خام محدود نشده، بلکه برای عملیات واقعی کسب‌وکار نیز منطق در نظر گرفته شده است؛ مانند کنترل نوع تراکنش، ثبت تاریخچه تغییر موجودی حساب، مدیریت مالکیت حساب، نگهداری اطلاعات مشتری حقیقی و حقوقی، و اعمال محدودیت‌های امنیتی و دسترسی.

(2) اصول طراحی پایگاه داده

طراحی پایگاه داده فقط ساخت چند جدول نیست، بلکه یک فرایند مهندسی‌شده برای سازمان‌دهی اطلاعات است. در طراحی صحیح، باید چند اصل مهم رعایت شود:

(2-1) تفکیک منطقی داده‌ها

هر موجودیت باید در جدول مناسب خود ذخیره شود. برای مثال:

- اطلاعات پایه مشتری در یک جدول

• اطلاعات مشتری حقیقی در جدول جدا

• اطلاعات مشتری حقوقی در جدول جدا

• اطلاعات حساب در جدول مستقل

• روابط مالکیت بین مشتری و حساب در جدول واسط

این روش باعث می‌شود داده‌ها منظم‌تر، قابل‌فهم‌تر و قابل‌توسعه‌تر باشند.

(2-2) کاهش افزونگی

افزونگی یعنی ذخیره اطلاعات تکراری در چند نقطه. اگر این کار کنترل نشود، احتمال ناسازگاری داده‌ها بالا می‌رود. در این پروژه، با استفاده از ساختارهای نرمال‌شده و جدول‌های مرتبط، تلاش شده است که اطلاعات در یک محل مشخص نگهداری شوند و از تکرار غیرضروری جلوگیری شود.

(2-3) حفظ یکپارچگی داده‌ها

یکپارچگی یعنی داده‌های ذخیره‌شده با قوانین سیستم سازگار باشند.

برای نمونه:

• تاریخ تولد نباید در آینده باشد

• سن مشتری حقیقی باید حداقل ۱۸ سال باشد

• نوع تراکنش باید با ساختار آن هماهنگ باشد

• مانده حساب نباید بدون ثبت تاریخچه تغییر کند

در این پایگاه داده، چنین محدودیت‌هایی به‌صورت جدی در طراحی در نظر گرفته شده‌اند.

(2-4) امنیت

در سامانه بانکی، امنیت از مهم‌ترین موضوعات است. بنابراین:

• رمز عبور و برخی داده‌های حساس به‌صورت هش‌شده نگهداری می‌شوند

• نقش‌ها و سطح دسترسی‌ها کنترل می‌شوند

• داده‌ها در سطح دیتابیس نیز رمزنگاری می‌شوند

• عملیات حذف برای بعضی نقش‌ها محدود شده است

(2-5) قابلیت گزارش‌گیری

یک پایگاه داده بانکی باید بتواند گزارش‌های مدیریتی و عملیاتی تولید کند.

در این پروژه، علاوه بر جداول اصلی، viewها، functionها و queryهای تحلیلی نیز طراحی شده‌اند تا بتوان:

- وضعیت مشتریان را بررسی کرد
- وضعیت حساب‌ها را دید
- تراکنش‌ها را تحلیل کرد
- موجودی ATMها را کنترل کرد
- وضعیت وام‌ها و چک‌ها را گزارش کرد

(2-6) قابلیت ردیابی تغییرات

در سیستم‌های مالی، دانستن اینکه چه چیزی، چه زمانی و چگونه تغییر کرده بسیار مهم است.

برای همین، history tables و triggerها در طراحی استفاده شده‌اند تا تغییرات مهم مانند:

- تغییر مانده حساب
- تغییر وضعیت تراکنش

در سوابق ثبت شوند.

(3) آشنایی با ER و EER

(3-1) مدل ER چیست؟

مدل ER یا Entity-Relationship یکی از روش‌های پایه برای طراحی پایگاه داده است. در این مدل، ابتدا موجودیت‌ها، ویژگی‌ها و ارتباط بین آن‌ها شناسایی می‌شوند.

مفاهیم اصلی ER:

• **Entity (موجودیت):** چیزی که اطلاعات درباره آن ذخیره می‌شود؛ مثل مشتری، حساب، کارت، شعبه

• **Attribute (ویژگی):** خصوصیات هر موجودیت؛ مثل نام، ایمیل، شماره حساب، تاریخ افتتاح

• **Relationship (رابطه):** ارتباط بین موجودیت‌ها؛ مثل مالکیت مشتری بر حساب

(3-2) چرا ER مهم است؟

مدل ER کمک می‌کند قبل از پیاده‌سازی فنی، ساختار مفهومی سیستم مشخص شود.

به این ترتیب:

- موجودیت‌ها درست شناسایی می‌شوند

- ارتباط‌ها شفاف می‌شوند

- طراحی جدول‌ها منطقی‌تر می‌شود

3-3 مدل EER چیست؟

مدل EER یا Enhanced ER نسخه پیشرفته‌تر ER است.

این مدل برای سیستم‌هایی استفاده می‌شود که موجودیت‌های پیچیده‌تری دارند یا نیاز به تخصص‌بخشی دارند.

مفاهیم اضافه در EER:

- **Generalization / Specialization**: مثلاً یک customer می‌تواند به customer حقیقی و customer

حقوقی تخصص پیدا کند

- **Inheritance**: موجودیت فرزند ویژگی‌های موجودیت والد را به ارث می‌برد

- **Subclass / Superclass**: برای جداسازی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی

3-4 کاربرد EER در این پروژه

ساختار این پایگاه داده به‌وضوح از منطق EER استفاده می‌کند.

برای مثال:

- یک customer به‌عنوان موجودیت پایه در نظر گرفته شده

- سپس به دو زیرنوع تقسیم شده:

- **individual_customer**

- **organization_customer**

این دقیقاً یک نمونه از **specialization** است.

یعنی اطلاعات عمومی در جدول پایه مشتری قرار گرفته و اطلاعات اختصاصی هر نوع مشتری در جدول فرزند ذخیره می‌شود.

3-5 مزایای این رویکرد

- تفکیک بهتر داده‌های مشترک و اختصاصی

- کاهش تکرار

- افزایش خوانایی طراحی
- مناسب برای سامانه‌های بزرگ و چندنوعی مانند بانک‌ها

4) مدل رابطه‌ای Relational Model

4-1) تعریف مدل رابطه‌ای

مدل رابطه‌ای یکی از رایج‌ترین مدل‌ها در پایگاه داده است. در این مدل، داده‌ها در قالب **جدول** ذخیره می‌شوند. هر جدول شامل:

• **سطرها** یا رکوردها

• **ستون‌ها** یا فیلدها

4-2) اجزای اصلی مدل رابطه‌ای

• **Relation**: همان جدول

• **Tuple**: هر سطر از جدول

• **Attribute**: هر ستون از جدول

• **Primary Key**: کلید اصلی برای شناسایی یکتای هر رکورد

• **Foreign Key**: کلید خارجی برای ایجاد ارتباط بین جدول‌ها

4-3) اهمیت مدل رابطه‌ای در این پروژه

کل پایگاه داده طراحی‌شده بر پایه مدل رابطه‌ای ساخته شده است.

جدول‌ها به وسیله کلیدهای اصلی و خارجی به هم متصل هستند.

برای مثال:

• مشتری به حساب از طریق جدول واسط مالکیت متصل می‌شود

• حساب به کارت متصل است

• حساب به وام و چک‌بوک نیز مرتبط است

• تراکنش‌ها به حساب مبدأ، حساب مقصد و دستگاه مبدأ متصل‌اند

4-4) مزایای مدل رابطه‌ای

• سادگی در درک و پیاده‌سازی

- پشتیبانی خوب از یکپارچگی داده
- مناسب برای کوئری‌های پیچیده
- توانایی بالای گزارش‌گیری
- سازگاری با اصول نرمال‌سازی

(5) معرفی کلی پایگاه داده

این پایگاه داده یک **سامانه بانکی چندبخشی** است که موجودیت‌های اصلی آن شامل موارد زیر می‌شوند:

- مشتری
- شعبه
- کارمند
- ارز
- حساب
- دستگاه
- کارت
- ATM
- تراکنش
- چک
- وام
- پیام
- تاریخچه‌های حسابرسی
- نقش‌ها و دسترسی‌ها

دیتابیس نشان می‌دهد که سیستم فقط برای نگهداری اطلاعات پایه نیست.

به همین دلیل، علاوه بر جداول اصلی، بخش‌هایی مانند:

- stored procedure
 - function
 - trigger
 - index
 - RBAC

- encryption

نیز در نظر گرفته شده‌اند.

6) اجزای اصلی پایگاه داده

6-1) مشتریان

6-1-1) جدول پایه مشتری

این جدول، هسته اصلی بخش مشتریان است و اطلاعات عمومی همه مشتری‌ها را نگه می‌دارد. اطلاعاتی مانند:

- شماره تماس
 - ایمیل
 - رمز عبور هش شده
 - وضعیت حساب کاربری
 - نوع مشتری
 - زمان ایجاد و به‌روزرسانی
- در این جدول نگهداری می‌شود.

نقش این جدول

این جدول نقش مرکزی دارد، چون همه انواع مشتری از آن منشعب می‌شوند.

6-1-2) مشتری حقیقی

این بخش مخصوص افراد حقیقی است و اطلاعات هویتی آن‌ها را نگه می‌دارد:

- نام
- نام خانوادگی
- تاریخ تولد
- کد/شناسه هویتی
- شغل
- آدرس

قوانین مهم

• تاریخ تولد باید معتبر باشد

• سن مشتری باید حداقل ۱۸ سال باشد

این محدودیت‌ها برای اعتبارسنجی هویتی و قانونی بسیار مهم هستند.

6-1-3) مشتری حقوقی

این بخش برای شرکت‌ها و سازمان‌ها طراحی شده است.

اطلاعاتی مانند:

• نام سازمان

• شماره ثبت

• تاریخ تأسیس

• صنعت یا حوزه فعالیت

• آدرس مرکزی

• شخص رابط

• شناسه مدیرعامل یا نماینده

در این بخش ذخیره می‌شود.

نکته مهم

در طراحی پایگاه داده نام شرکت ارتباط انسانی میان سازمان و بانک را نیز لحاظ شده است.

6-2) شعبه

جدول شعبه برای نگهداری اطلاعات واحدهای فیزیکی بانک استفاده می‌شود.

اطلاعاتی مانند:

• کد شعبه

• نام شعبه

• شهر

• آدرس

• تاریخ تأسیس

در آن ذخیره می‌شود.

کاربرد شعبه در سیستم

شعبه در چند بخش مهم استفاده می‌شود:

- انتساب کارمندان

- صدور برخی خدمات

- ثبت چک‌بوک

- مدیریت ATM‌ها

بنابراین، شعبه یکی از موجودیت‌های زیرساختی مهم در سیستم است.

3-6) کارمندان

جدول کارمندان اطلاعات کارکنان بانک را ذخیره می‌کند.

اطلاعاتی مانند:

- نام و نام خانوادگی

- کد هویتی

- ایمیل

- تلفن

- رمز عبور

- نقش شغلی

- آدرس

- تاریخ استخدام

- تاریخ پایان همکاری

- شعبه مربوطه

نقش کارمندان

کارمندان ممکن است شامل مسئول باجه، مدیر، یا سایر نقش‌های داخلی باشند.

سطح سازمانی کاربران نیز در طراحی لحاظ شده است.

4-6) ارزش

جدول ارزش برای نگهداری واحدهای پولی استفاده می‌شود.

این جدول کمک می‌کند تا حساب‌ها و موجودی ATM‌ها بر اساس ارزش طبقه‌بندی شوند.

اهمیت جدول ارزش

- پشتیبانی از چند ارزش
- تفکیک حساب‌ها بر اساس واحد پول
- گزارش‌گیری مالی دقیق‌تر

5-6) حساب

جدول حساب یکی از مهم‌ترین اجزای پایگاه داده است.

اطلاعاتی مانند:

- شماره حساب
- نوع حساب
- موجودی
- وضعیت حساب
- ارزش حساب
- تاریخ بسته شدن

در این جدول ذخیره می‌شود.

وضعیت‌های حساب

حساب می‌تواند در وضعیت‌های مختلف باشد، از جمله:

- فعال
- مسدود
- غیر فعال
- بسته شده

نوع‌های حساب

در سیستم، چند نوع حساب قابل مشاهده است:

- پس‌انداز
- جاری
- تجاری
- وام
- سرمایه‌گذاری

نقش حساب

تمام عملیات مالی به‌نوعی به حساب متصل هستند:

- مالکیت حساب
- کارت
- وام
- چک‌بوک
- تراکنش‌ها

6-6 مالکیت حساب

از آنجا که یک حساب ممکن است بیش از یک مالک داشته باشد، رابطه مشتری و حساب در یک جدول واسط نگهداری می‌شود.

این ساختار چه مزیتی دارد؟

- امکان چندمالکی برای حساب
- مدیریت نوع مالکیت
- تفکیک مالک اصلی و مالکان فرعی
- کنترل بهتر روی عملیات حذف و تغییر مالکیت

قوانین مهم

- مالک اصلی حساب را نمی‌توان به‌سادگی حذف کرد
- تغییر نوع مالکیت نیز با بررسی تعداد مالکان انجام می‌شود

منطق کسب و کاری در سطح پایگاه داده لحاظ شده است.

6-7) دستگاه

جدول دستگاه برای ثبت دستگاه‌های متصل به مشتری استفاده می‌شود. این موجودیت می‌تواند برای مدیریت دسترسی، ثبت دستگاه‌های مجاز یا استفاده در تراکنش‌ها به کار رود.

نقش دستگاه در سامانه

- ثبت دستگاه‌های کاربر
- استفاده در منبع برخی تراکنش‌ها
- پشتیبانی از کنترل امنیتی بیشتر

6-8) کارت

جدول کارت برای نگهداری کارت‌های بانکی استفاده می‌شود. کارت‌ها به حساب متصل‌اند و اطلاعاتی مانند:

- شماره کارت
- حساب وابسته
- تاریخ انقضا
- وضعیت کارت
- CVV رمزنگاری شده

را شامل می‌شوند.

اهمیت کارت

کارت یکی از کانال‌های اصلی دسترسی به حساب است و در گزارش‌ها و queryها نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

6-9) ATM

بخش ATM برای مدیریت دستگاه‌های خودپرداز طراحی شده است.

اطلاعاتی مانند:

• شعبه مربوطه

• شهر

• آدرس

• تاریخ تأسیس

در این بخش ذخیره می‌شود.

ATM cash

علاوه بر خود ATM، موجودی نقدی آن نیز بر حسب ارز ذخیره می‌شود.

این موضوع برای کنترل عملکرد عملیاتی دستگاه‌ها بسیار مهم است.

6-10 تراکنش‌ها

جدول تراکنش یکی از حساس‌ترین جداول سیستم است.

اطلاعاتی مانند:

• نوع تراکنش

• مبلغ

• وضعیت

• توضیح

• حساب مبدأ

• حساب مقصد

• دستگاه مبدأ

• زمان صدور

• زمان تکمیل

در آن ذخیره می‌شود.

انواع تراکنش

در طراحی این سیستم تراکنش‌هایی مانند موارد زیر وجود دارند:

• انتقال

- برداشت
- واریز
- خرید
- پرداخت قبض

ویژگی مهم

ساختار جدول تراکنش با محدودیت‌های جدی همراه است تا نوع تراکنش با نوع حساب‌های درگیر سازگار باشد.

برای مثال:

- برداشت باید حساب مبدأ داشته باشد
 - واریز باید حساب مقصد داشته باشد
 - انتقال باید هر دو حساب مبدأ و مقصد را داشته باشد
 - پرداخت قبض نیز ساختار مخصوص خود را دارد
- توجه به منطق واقعی عملیات بانکی است.

6-11) چک‌بوک و چک

چک‌بوک

چک‌بوک برای یک حساب و یک شعبه صادر می‌شود و شامل:

- تاریخ صدور
- تعداد برگه‌ها
- وضعیت

است.

چک

هر چک دارای اطلاعاتی مانند:

- شماره چک
- چک‌بوک مربوطه
- حساب دریافت‌کننده

- مبلغ
- تاریخ صدور
- تاریخ انقضا
- تاریخ وصول
- وضعیت

می باشد.

نقش این بخش

عملیات چک در پایگاه داده به صورت کامل و منظم پشتیبانی شده است، از سطح صدور چک بک تا ثبت وضعیت تک برگ های چک.

6-12) وام

جدول وام اطلاعات تسهیلات اعطایی را نگهداری می کند:

- حساب مرتبط
- مشتری ضامن
- مبلغ وام
- نرخ بهره
- مدت وام
- وضعیت بازپرداخت
- تاریخ صدور

وضعیت های وام

- فعال
- تسویه شده
- نکول شده

اهمیت

این جدول امکان تحلیل اعتباری، مدیریت مطالبات و بررسی تعهدات مالی را فراهم می کند.

13-6) پیام‌ها

جدول پیام برای ذخیره پیام‌های مشتریان استفاده می‌شود.

اطلاعاتی مانند:

- موضوع
- متن پیام
- وضعیت خوانده شدن
- تاریخ ایجاد
- تاریخ خوانده شدن

در آن ذخیره می‌شود.

کاربرد

این بخش برای ارتباط بین بانک و مشتری بسیار مفید است و نشان می‌دهد سیستم فقط مالی نیست، بلکه جنبه ارتباطی نیز دارد.

14-6) تاریخچه و حسابرسی

دیتابیس برای نگه داری بیشتر اطلاعات نیازمند وجود جداول تاریخچه است.

تاریخچه مانده حساب

هر بار که مانده حساب تغییر می‌کند، نسخه‌ای از مقدار قبلی و جدید ذخیره می‌شود.

تاریخچه وضعیت تراکنش

هر بار وضعیت تراکنش تغییر کند، این تغییر نیز ثبت می‌شود.

مزایای این کار

- قابلیت audit
- ردیابی تغییرات
- بررسی خطاها
- انطباق با الزامات امنیتی و مالی

7) اجزای برنامه‌نویسی پایگاه داده

7-1) Stored Procedures

رویه‌های ذخیره‌شده برای انجام عملیات‌های اصلی سامانه استفاده شده‌اند.

این عملیات‌ها شامل:

- ورود به سیستم
- ایجاد مشتری حقیقی و حقوقی
- حذف مشتری
- دریافت اطلاعات مشتری
- تغییر وضعیت مشتری
- ایجاد حساب
- حذف مالک حساب
- ایجاد شعبه
- ایجاد کارمند
- تغییر شعبه کارمند
- ایجاد کارت
- ایجاد ATM
- شارژ ATM
- ثبت دستگاه
- صدور چک‌بوک
- صدور چک
- ایجاد وام

مزایای استفاده از Stored Procedure

- یکپارچگی منطق
- کاهش تکرار کد
- اجرای امن‌تر عملیات
- امکان استفاده از تراکنش
- کنترل خطا

7-2) Functions

توابع تعریف شده در سیستم بیشتر برای گزارش گیری و تحلیل هستند.
این توابع خروجی جدولی ارائه می دهند و برای پرس و جوهای مدیریتی استفاده می شوند.

نمونه کاربردهای آنها

- خلاصه کارکنان شعبه
- تحلیل وام و چک
- نمای کلی تعامل مشتری

این توابع کمک می کنند اطلاعات پراکنده در قالب های قابل فهم و تجمیع شده ارائه شوند.

7-3) Triggers

تریگرها برای ثبت خودکار رویدادهای حساس استفاده شده اند.

تریگرهای مهم

- ثبت تاریخچه تغییر موجودی حساب
- ثبت تاریخچه تغییر وضعیت تراکنش

مزیت

- بدون نیاز به دخالت دستی، تاریخچه ها ثبت می شوند
- احتمال فراموشی یا خطای انسانی کاهش می یابد

7-4) Indexes

ایندکس ها برای افزایش سرعت جست و جو و گزارش گیری استفاده شده اند.

روی ستون هایی مانند:

- وضعیت مشتری
- شماره ملی/شناسه مشتری
- شعبه کارمند
- ارز حساب

- وضعیت حساب
 - حساب مالک
 - حساب کارت
 - شعبه ATM
 - حساب مبدا/مقصد تراکنش
 - وضعیت تراکنش
 - وام و ضامن
 - پیام مشتری
 - تاریخچه حساب
- ایندکس تعریف شده است.

اثر ایندکس

- افزایش سرعت خواندن داده
- بهبود عملکرد joinها
- مناسب برای گزارش‌های پرتکرار

RBAC (7-5)

در این سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر نقش پیاده‌سازی شده است.

نقش‌ها

- کاربر اپلیکیشن
- کارمند باجه
- حسابرس
- مدیر شعبه

الگوی دسترسی

- کاربر اپلیکیشن: دسترسی عملیاتی محدود
- کارمند باجه: مشاهده اطلاعات و ثبت تراکنش
- حسابرس: فقط خواندن
- مدیر: نقش مدیریتی

اهمیت

این بخش امنیت سیستم را بسیار بالا می‌برد و از دسترسی غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

7-6) Encryption

برای حفاظت از اطلاعات حساس، از دو رویکرد استفاده شده است:

1) هش کردن داده‌های حساس

• رمز عبور

• SSN

• شماره ثبت

• CVV

2) رمزنگاری سطح پایگاه داده

در سطح دیتابیس نیز encryption فعال شده تا داده‌ها در حالت ذخیره‌شده امن‌تر باشند.

اهمیت

این موضوع در یک سیستم بانکی ضروری است، چون حجم زیادی از اطلاعات حساس نگهداری می‌شود.

8) کلی منطق کسب‌وکار سیستم

این پایگاه داده فقط یک ساختار ذخیره‌سازی نیست، بلکه منطق بانک را مدل می‌کند.

چند نمونه از این منطق:

• مشتری می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد

• حساب می‌تواند چند مالک داشته باشد

• نوع تراکنش باید با ساختار آن سازگار باشد

• موجودی حساب باید قابل ردیابی باشد

• وضعیت تراکنش باید ثبت شود

• کارت به حساب وابسته است

• وام باید به حساب و ضامن متصل باشد

- چک‌بوک باید برای یک حساب و شعبه مشخص صادر شود
- دستگاه‌ها می‌توانند به مشتری متصل شوند
- اطلاعات حساس باید محافظت شوند
- دسترسی کاربران باید کنترل شود

این یعنی پایگاه داده بر اساس منطق واقعی یک سیستم بانکی طراحی شده و صرفاً مجموعه‌ای از جدول‌های مستقل نیست.

(9) جمع‌بندی نهایی

پایگاه داده طراحی شده، یک طراحی کامل و چندلایه برای یک سامانه بانکی است که هم از نظر **ساختار داده** و هم از نظر **منطق کسب‌وکار**، پیاده سازی شده است. در این طراحی:

- داده‌ها به صورت منطقی تفکیک شده‌اند
- روابط بین موجودیت‌ها دقیق تعریف شده‌اند
- محدودیت‌های مهم برای حفظ صحت داده اعمال شده‌اند
- امنیت با رمزنگاری و کنترل دسترسی تقویت شده است
- عملیات پرتکرار با ایندکس بهینه شده‌اند
- تاریخچه تغییرات مهم ثبت می‌شود
- گزارش‌های مدیریتی و تحلیلی پشتیبانی می‌شوند